



Universidad Nacional de Colombia

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN No. 1: AMPLIFICADOR DE POTENCIA

Circuitos Lineales

Autores:

Santiago Cadena Alvarez
Nestor Eduardo Rodríguez Briceño
Julián Corzo
{scadena, }@unal.edu.co

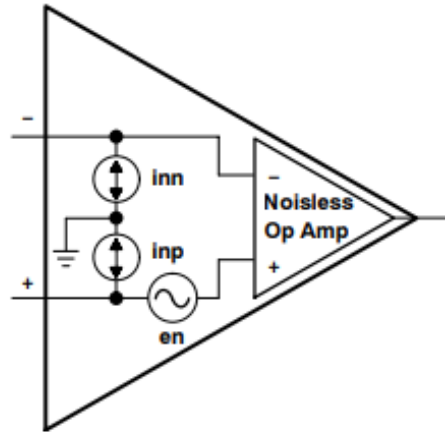
2024-1

ÍNDICE

I. MODELADO Y TIPOLOGÍA DE RUIDO EN AMP OP

De acuerdo a la información recogida y el modelo recomendado por [?]. El cual se presenta a continuación

Figura 1: Example of modelation noise



Se plantean tres fuentes para modelar las posibles formas de ruido que se pueden presentar dentro del Amp Op debido a los diferentes fenómenos que se describen en [?].

I-A. Ruido Térmico (Johnson-Nyquist)

[?]

- **Origen:** El ruido térmico, también conocido como ruido Johnson-Nyquist, es una manifestación directa de la agitación térmica de los electrones en un material conductor debido a la temperatura. Este ruido es inherente y no depende de la corriente que fluya a través del conductor; ocurre incluso cuando no hay un flujo de corriente.
- **Modelado:** Se representa como una fuente de voltaje en serie con cada resistencia. La magnitud del ruido térmico es:

$$V_{\text{ruido térmico}} = \sqrt{4kTR\Delta f},$$

donde:

- k : Constante de Boltzmann ($1,38 \times 10^{-23}$ J/K),
- T : Temperatura absoluta en Kelvin,
- R : Resistencia (en ohmios),
- Δf : Ancho de banda del sistema (en Hz).

I-B. Ruido de Disparo (Shot Noise)

[?]

- **Origen:** El momento en que los portadores de carga cruzan una unión o barrera no es uniforme y ocurre de manera aleatoria, generando fluctuaciones en la corriente. Estas fluctuaciones aleatorias son el ruido de disparo.
- **Modelado:** Se representa como una fuente de corriente aleatoria en paralelo con los elementos semiconductores. La densidad espectral de corriente es:

$$i_{\text{ruido de disparo}} = \sqrt{2qI\Delta f},$$

donde:

- q : Carga del electrón ($1,6 \times 10^{-19}$ C),
- I : Corriente promedio (en amperios),
- Δf : Ancho de banda (en Hz).

I-C. Ruido de Baja Frecuencia (Flicker Noise o Ruido $1/f$)

[?]

- **Origen:** se genera por la interacción entre los portadores de carga y las trampas en la estructura del material semiconductor. Estas trampas atrapan y liberan portadores de carga de manera aleatoria, lo que provoca fluctuaciones en la corriente o el voltaje. Es más prominente en transistores de efecto de campo (FET) y menos significativo en transistores bipolares (BJT).
- **Modelado:** Este ruido domina en frecuencias bajas y se modela como:

$$S_{e_n}(f) = \frac{K_f}{f},$$

donde:

- K_f : Constante que depende de la tecnología del dispositivo,
- f : Frecuencia (en Hz).

I-D. Modelo Completo del Ruido

[?] Modelo presentado anteriormente y recomendado por [?]. El ruido total en un amplificador operacional se modela combinando las contribuciones de:

1. Ruido de voltaje de entrada (e_n),
2. Ruido de corriente de entrada (i_n),
3. Ruido generado por resistencias externas.

El modelo estándar incluye:

- Una fuente de voltaje e_n en serie con las entradas del amplificador.
- Dos fuentes de corriente i_n , una en paralelo con cada entrada.

El ruido total en la salida se calcula como:

$$V_{\text{ruido total}} = \sqrt{(e_n A_v)^2 + (i_n R_{\text{eq}})^2 + V_{\text{ruido térmico}}^2},$$

donde:

- A_v : Ganancia del amplificador,
- R_{eq} : Resistencia equivalente vista por las entradas,
- $V_{\text{ruido térmico}}$: Ruido de las resistencias externas.

I-E. Análisis Espectral del Ruido

[?] La densidad espectral del ruido en un amplificador operacional se expresa como:

$$S_n(f) = S_{e_n}(f) + S_{i_n}(f) \cdot R_{\text{eq}}^2 + S_{\text{ruido térmico}}(f),$$

donde:

- $S_{e_n}(f)$: Densidad espectral del ruido de voltaje,
- $S_{i_n}(f)$: Densidad espectral del ruido de corriente,
- $S_{\text{ruido térmico}}(f)$: Densidad espectral del ruido de resistencias externas.

II. DEFINICIÓN Y CÁLCULO DEL CMRR

II-A. Definición

El CMRR se define como la relación entre la ganancia diferencial (A_d) y la ganancia de modo común (A_{cm}):

$$CMRR = \frac{A_d}{A_{cm}},$$

y en términos de decibelios (dB):

$$CMRR_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{A_d}{A_{cm}} \right).$$

Donde:

- A_d : Ganancia para señales diferenciales, calculada como la salida generada por la diferencia entre las señales de entrada.
- A_{cm} : Ganancia para señales comunes a ambas entradas.

II-B. Método de Cálculo

Para calcular el CMRR de un amplificador operacional:

1. Aplicar una señal de modo común (V_{cm}) idéntica a ambas entradas del amplificador operacional.
2. Medir la salida V_{out} generada por esta señal de modo común.
3. Determinar la ganancia de modo común:

$$A_{cm} = \frac{V_{out}}{V_{cm}}.$$

4. Determinar la ganancia diferencial (A_d) a partir de una señal diferencial aplicada a las entradas.
5. Calcular el CMRR usando las expresiones anteriores.

II-C. Factores que Afectan el CMRR

El CMRR está influido por diversos factores en el diseño y operación de un amplificador operacional:

II-C1. Desbalance en las Impedancias de Entrada: Un desbalance entre las impedancias vistas por las entradas no inversora (Z_+) e inversora (Z_-) puede degradar el CMRR. Para maximizar el CMRR, es importante que Z_+ y Z_- sean iguales.

II-C2. Asimetrías en los Transistores: En los circuitos internos del amplificador operacional, pequeños desajustes en los transistores pueden causar diferencias en la ganancia de las señales diferenciales y de modo común, afectando negativamente el CMRR.

II-C3. Limitaciones de Ganancia del Amplificador: El amplificador operacional ideal tiene una ganancia diferencial infinita y una ganancia de modo común igual a cero. En la práctica, estas ganancias no cumplen con estas idealizaciones, lo que limita el CMRR.

II-D. Comportamiento en Aplicaciones

En aplicaciones como los amplificadores de instrumentación, un alto CMRR es crucial para rechazar interferencias que afectan a ambas entradas por igual, como ruido electromagnético. Además, en sistemas con sensores diferenciales, el CMRR ayuda a asegurar mediciones precisas incluso en entornos ruidosos.

III. POPCORN NOISE EN AMPLIFICADORES OPERACIONALES

También llamado "Burst noise," ruido de ráfaga, es un tipo de ruido que nace gracias a las imperfecciones en el material semiconductor y implantaciones pesadas de iones. Ese ruido comúnmente ocurre a frecuencias por debajo 1kHz y lo que ocurre, es que aparecen cambios escalonados en la corriente de base del transistor, por lo que el amplificador operacional bipolar típicamente se muestra como ruido en la corriente de bias, por esta razón es que se muestra en aplicaciones que tienen grandes impedancias de entrada.

En los amplificadores operacionales bipolares JFET, la corriente de bias no es un problema. En algunos casos, es por lo que se muestra este ruido en forma de tensión. Mientras que los MOSFET, tienden a ser menos propensos a este tipo de ruido. El ruido en los transistores MOSFET aparece como un escalón en el voltaje de .

Es posible eliminar este tipo de ruido utilizando procesamiento limpio de la señal.

III-A. Formas para medir el Popcorn noise en los Op Amp

Al final de haber hecho el amplificador, se utiliza un diseño para un banco de pruebas y in test de producción. Este se utiliza para probar unos cuantas muestras de estos amplificadores.

IV. MODELAMIENTO EL RUIDO EN AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN

V. TÉCNICAS DE MITIGACIÓN DEL RUIDO EN AMPLIFICADORES OPERACIONALES

REFERENCIAS

- [1] Texas Instruments, *Noise Analysis in Operational Amplifiers*, Application Report, 2009. Disponible en: <https://www.ti.com>.
- [2] Behzad Razavi, *Design of Analog CMOS Integrated Circuits*, 2ª edición, McGraw-Hill Education, 2016. ISBN: 978-0072524932.
- [3] Paul Horowitz y Winfield Hill, *The Art of Electronics*, 3ª edición, Cambridge University Press, 2015